青森山田高校 情報処理科３年 特別授業

ロボット実習

青森大学 ソフトウェア情報学部

橋本恭能

haship@aomori-u.ac.jp

特別授業の資料について

- この特別授業で使う資料やプリントは以下のWebページで閲覧できます
- ブラウザを開きURLを入力してください

URL https://haship.github.io

- Webページ上部の【講義資料】をクリック
- 【青森山田高校情報処理科３年向け ロボット実習】をクリック
- ブックマークする

目次

	内容	配分
3時間目	直進するマイブロックを作る	45分
4時間目	指定角度回転する	25分
	後片付け	5分

今日の授業の説明

3時間目

- 直進するマイブロックを作る
  - 前回の続き
  - マイブロックを作る
  - マイブロックを使って指定距離直進する
  - 練習

4時間目

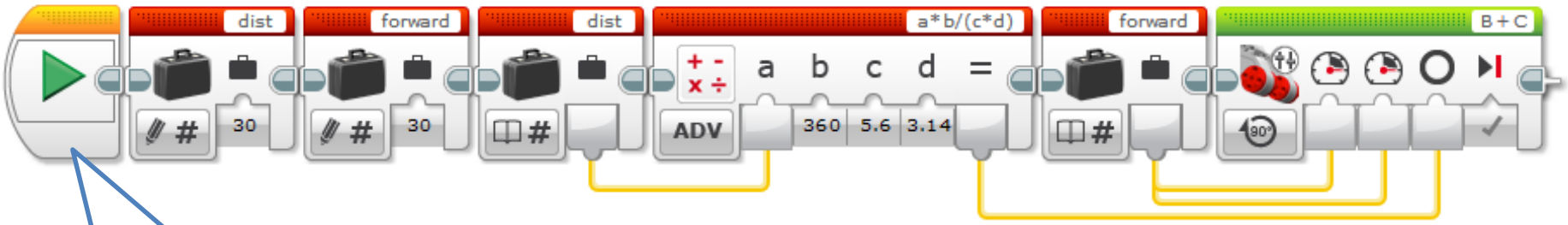
- 指定角度回転する
  - 例）90(度)時計回りに回転して停止する
  - プログラム作成、動作確認
  - 練習

３時間目

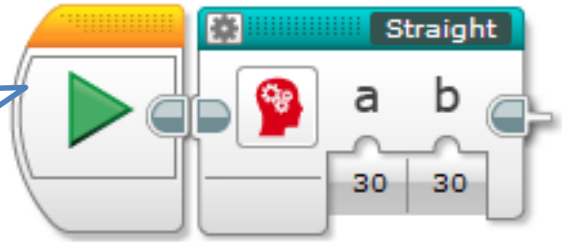
直進するマイブロックを作る

直進のマイブロック作成

- マイブロックを作っておくと今後のプログラムで、簡単に作業できるようになる



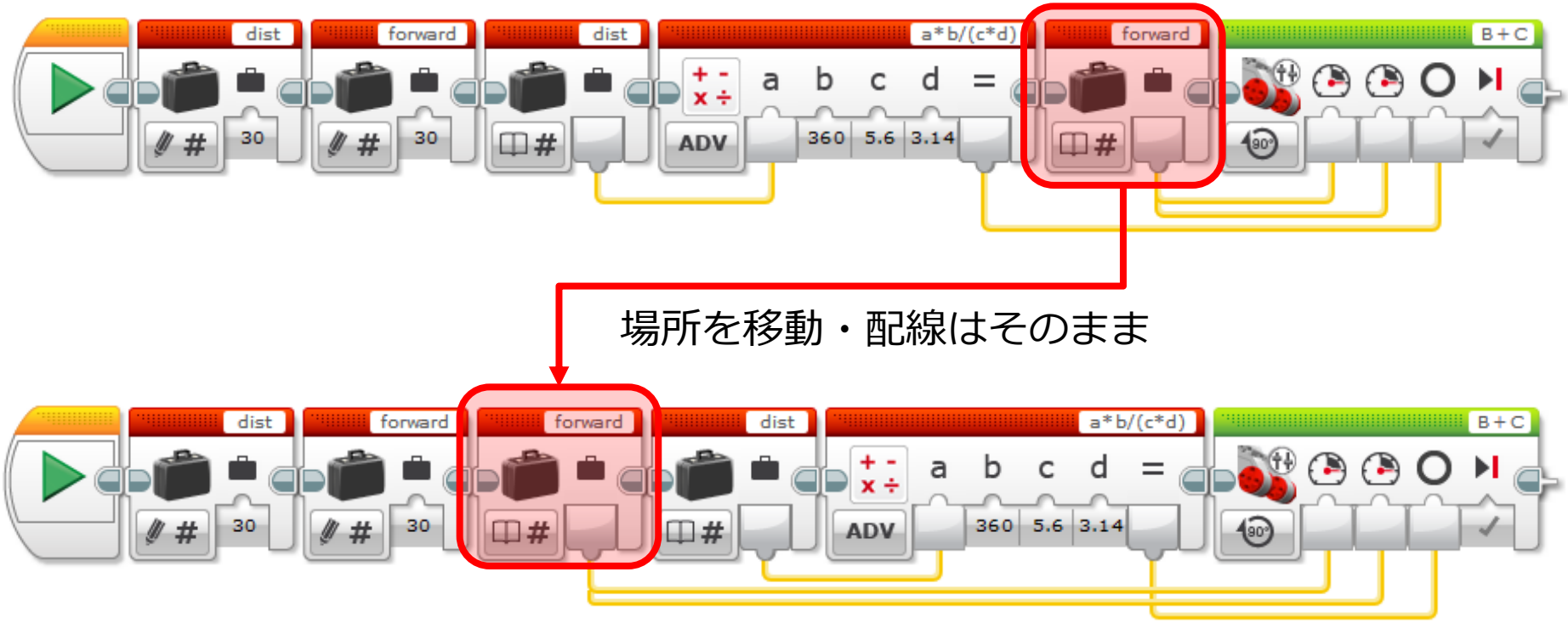
マイブロック
作成前



マイブロック
作成後

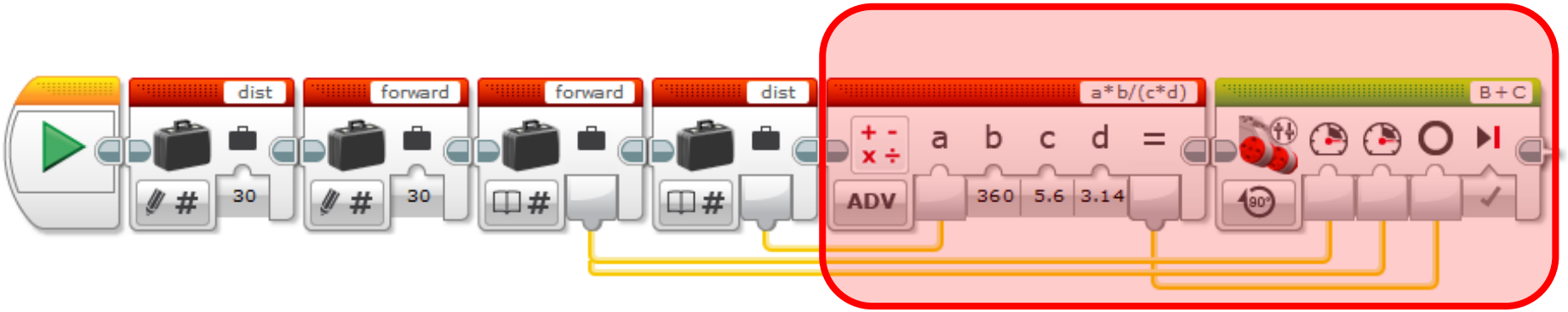
直進のマイブロック

- 前回のプログラムを一部修正



直進のマイブロック

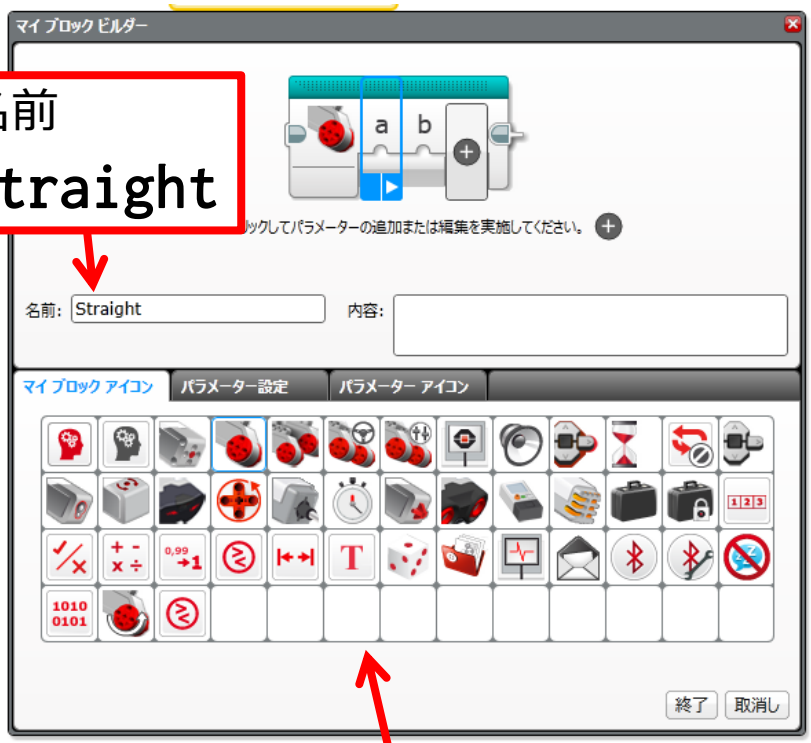
- 2つのブロックを選択
- ツール ＞ マイブロックビルダーを選択



この部分をマイブロック化

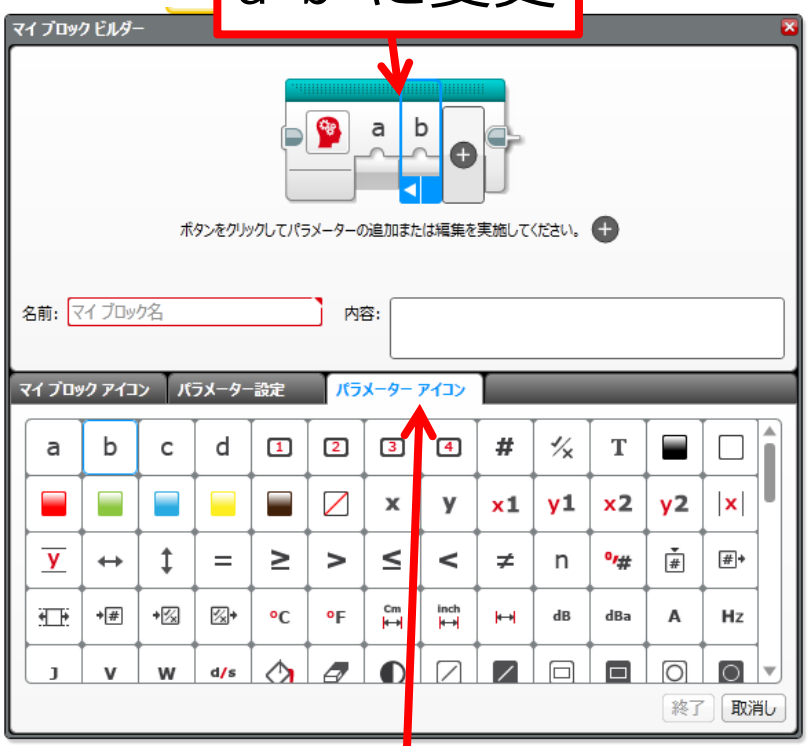
直進のマイブロック Straight

名前
Straight



アイコン
好きなものを選択

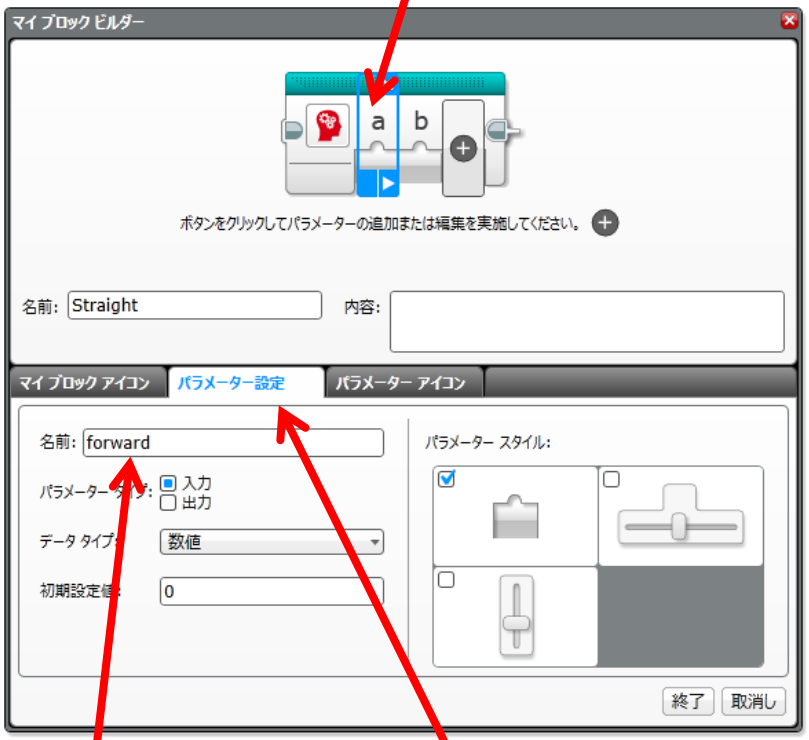
パラメータ名
ａ ｂ に変更



パラメーターアイコン
を選択

直進のマイブロック Straight

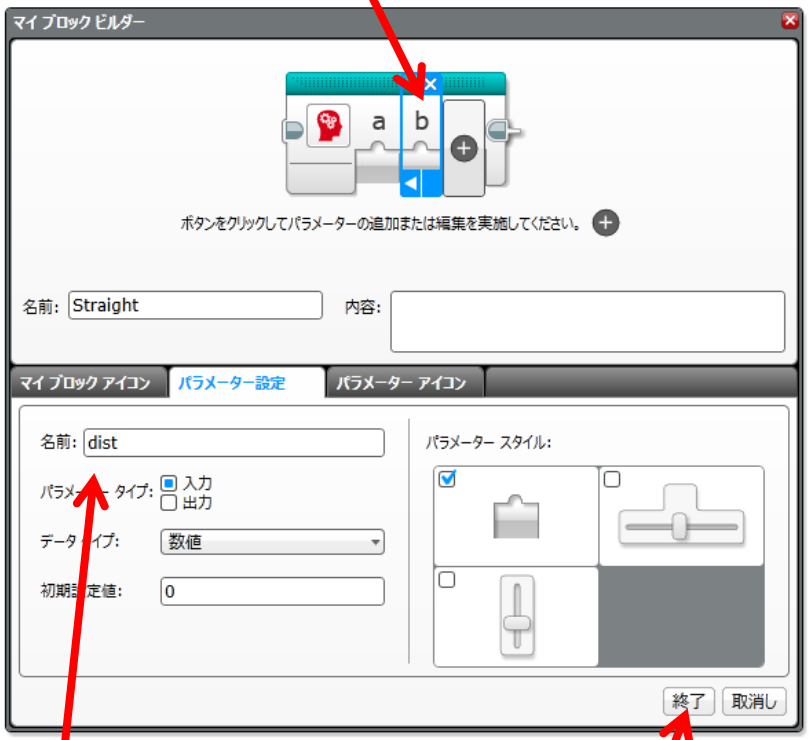
aをクリック



名前
forward

パラメーター設定
を選択

bをクリック

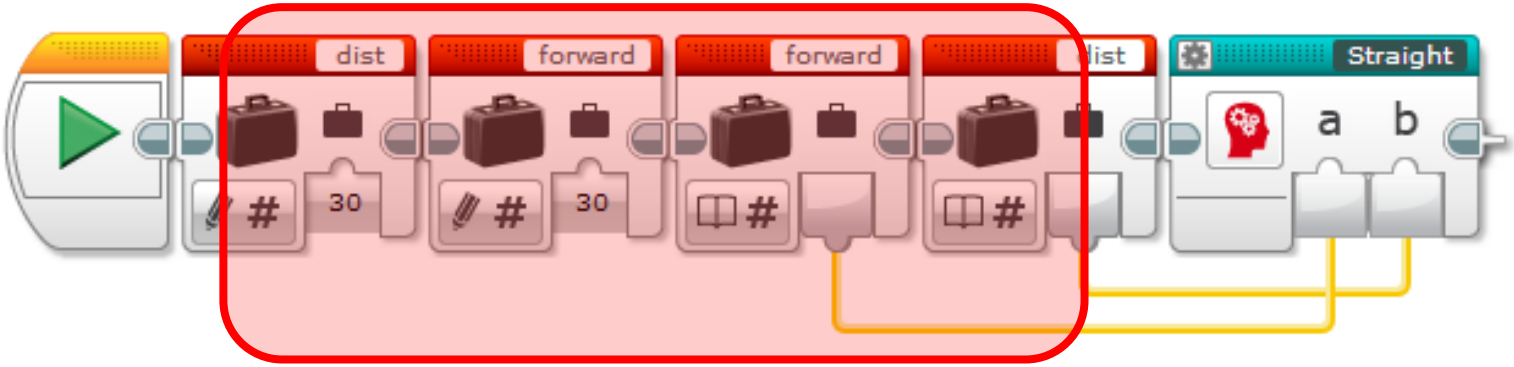


名前
dist

すべての設定が
終わったら
終了を押す

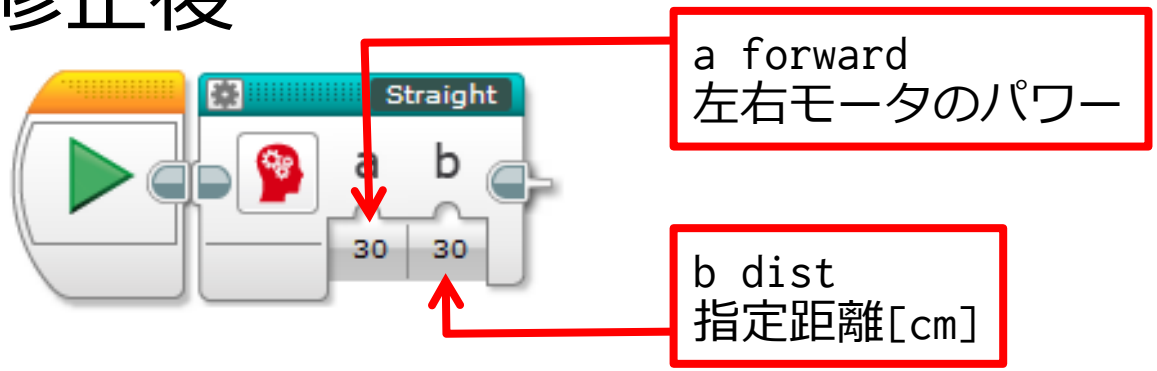
マイブロック作成後

- 作成後、プログラムを修正



この部分を削除

- 修正後

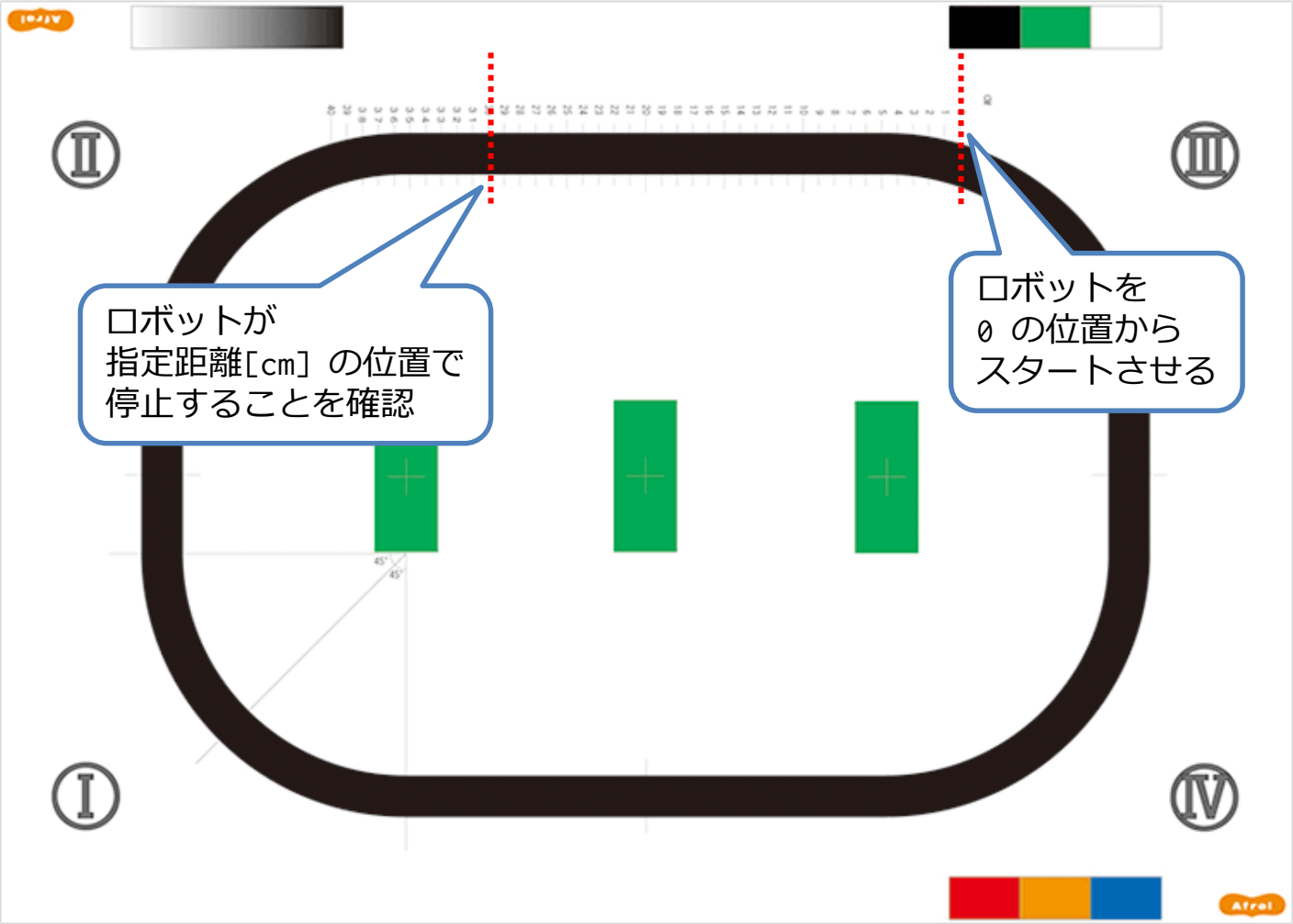


マイブロックを使って直進する

- bの指定距離[cm]を
  変更して動作確認する

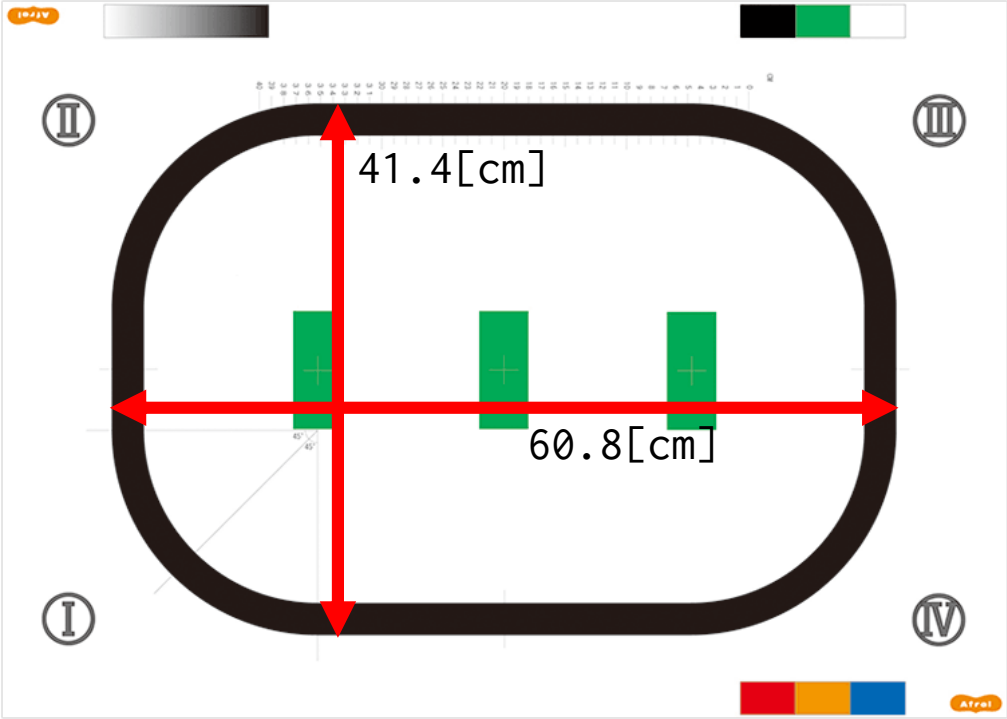
- 練習
  - 20[cm]直進
  - -30[cm]直進（30[cm]後退する）

動作確認



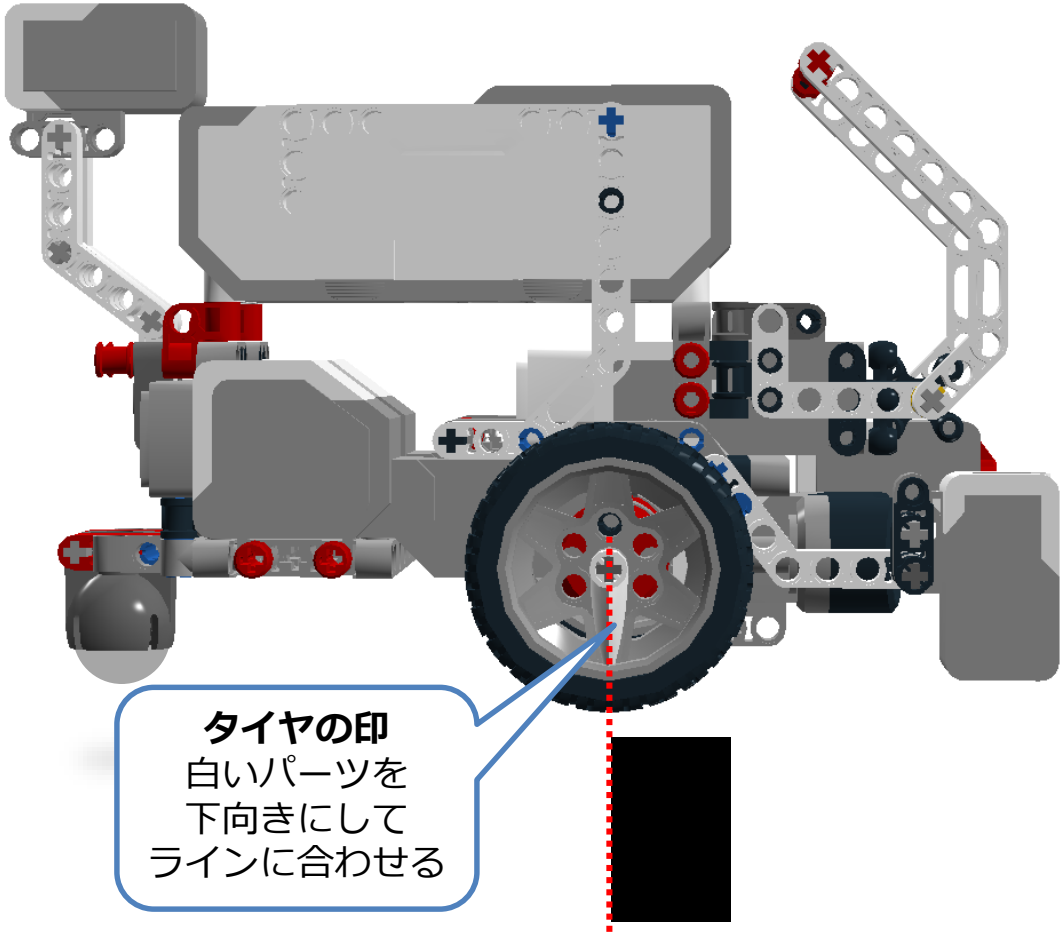
練習

- コースの楕円の短径 41.4[cm] 前進・後進
- コースの楕円の短径 60.8[cm] 前進・後進



スタートする前に確認

- スタート位置とタイヤの印を合わせる

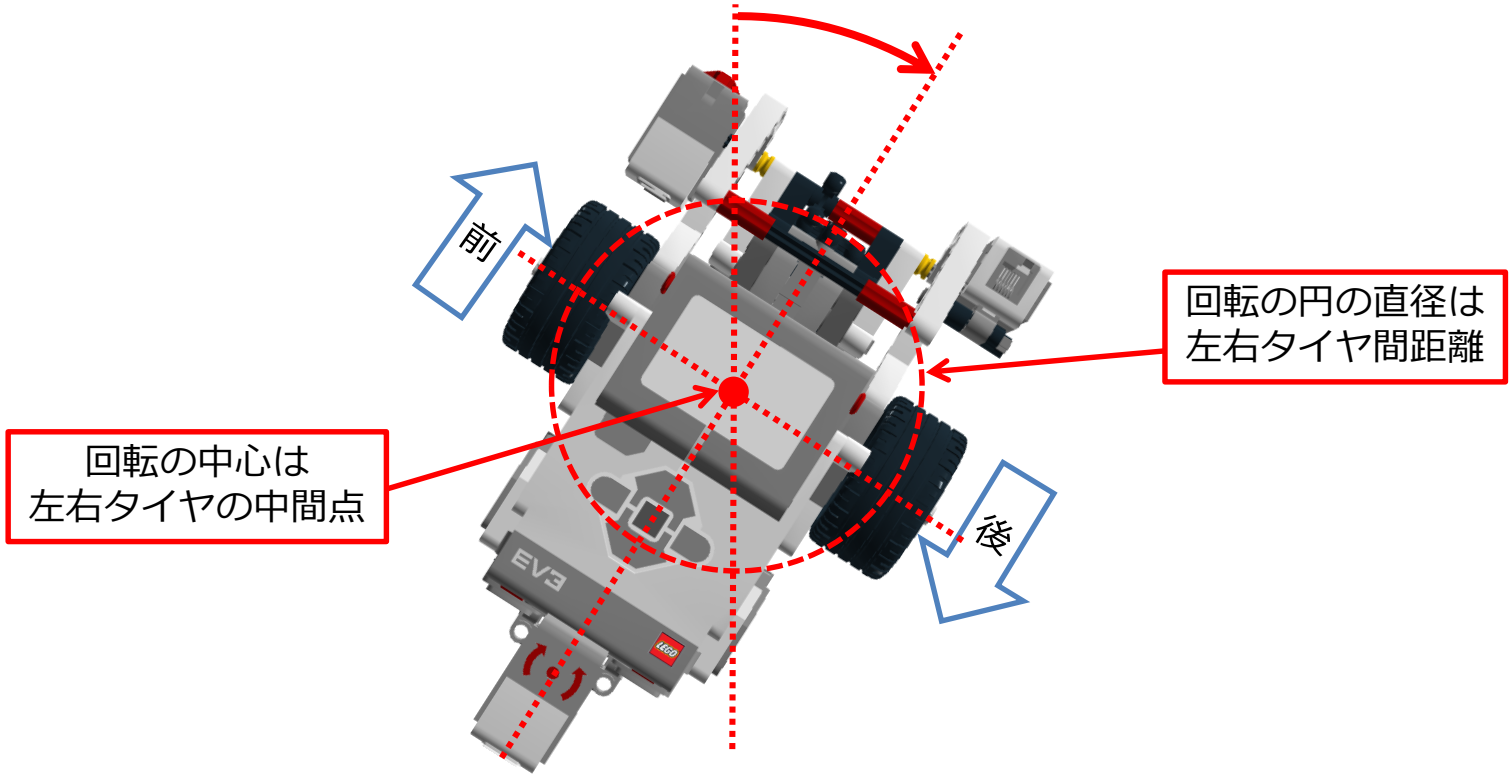


４時間目

指定角度回転する

例　90(度)時計回りに回転する

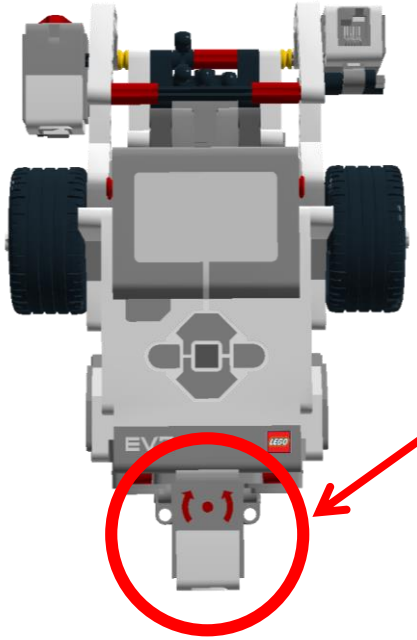
ロボットの左右モータを、
違う方向・同じパワーで動かす回転します



90(度)回転するにはどうすればいいか？

90(度)時計回りに回転する

- 指定角度回転するにはどうすれば？
  - ジャイロセンサで角度を計測
  - 指定角度になるまで回転し続ける
    - 指定角度を超えたら停止する



ジャイロセンサ

ロボットの回転角度を計測

※注意
ジャイロセンサが
取り付けてあるか確認

フローチャート

- 以下の順序で処理する

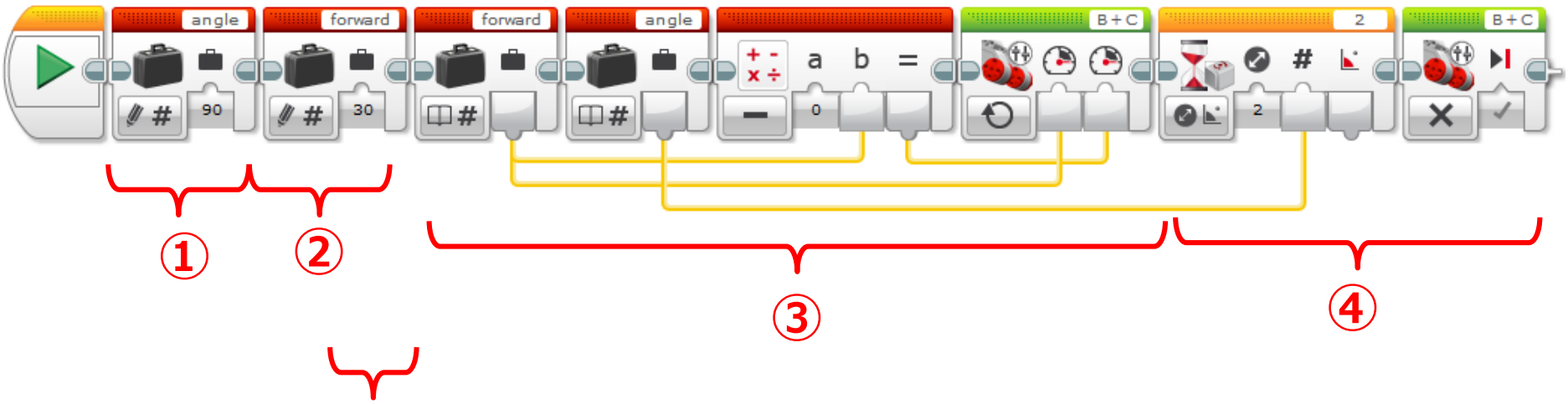
① 指定角度[度]を変数angleに書き込み

② モータのパワーを変数forwardで30に設定

③ 左モータはforward，右モータは-forwardで回転

④ 指定角度だけ変化するまで待機、停止

プログラム



① 指定角度[度]を変数angleに書き込み

② モータのパワーを変数forwardで30に設定

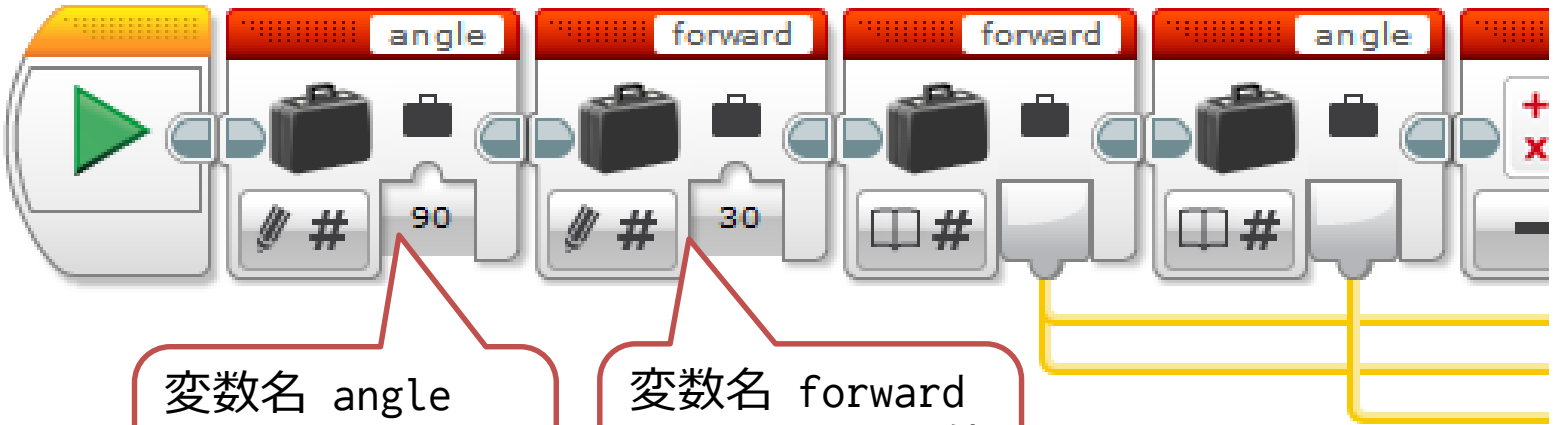
③ 左モータはforward、右モータは-forwardで回転

④ 指定角度だけ変化するまで待機、停止

プログラム

プログラミングブロックの名称

開始　変数　変数　変数　変数



変数名 angle
書き込み > 数値
値 90

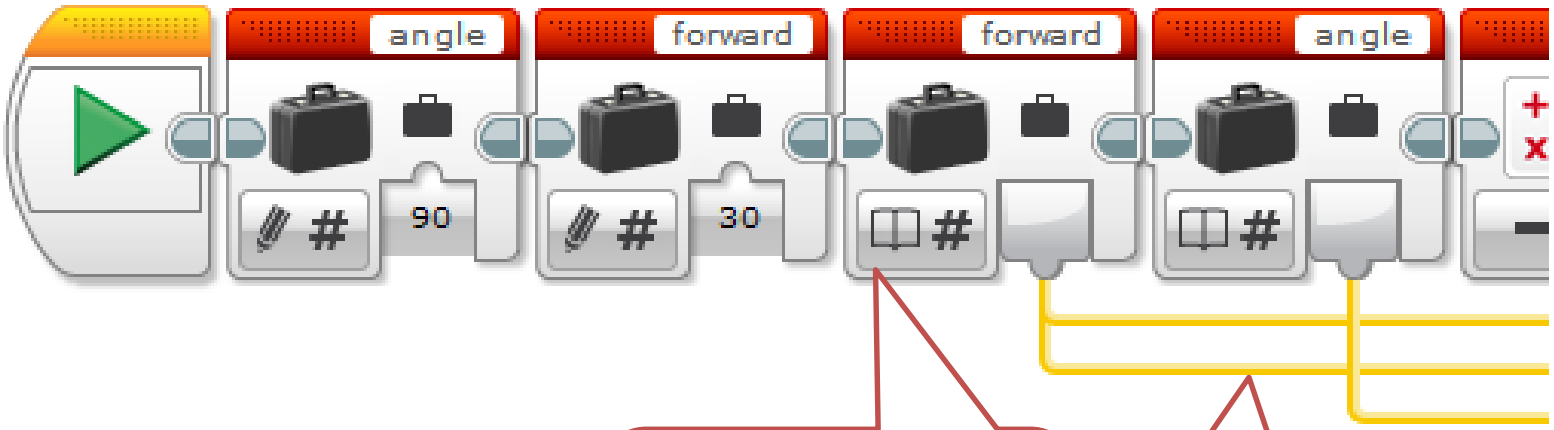
変数名 forward
書き込み > 数値
値 30

設定・動作の説明

プログラム

プログラミングブロックの名称

開始　変数　変数　変数　変数



変数名 forward
読み込み ＞ 数値
値 数学bに接続
タンク左に接続

変数名 angle
読み込み ＞ 数値
値 待機 # に接続

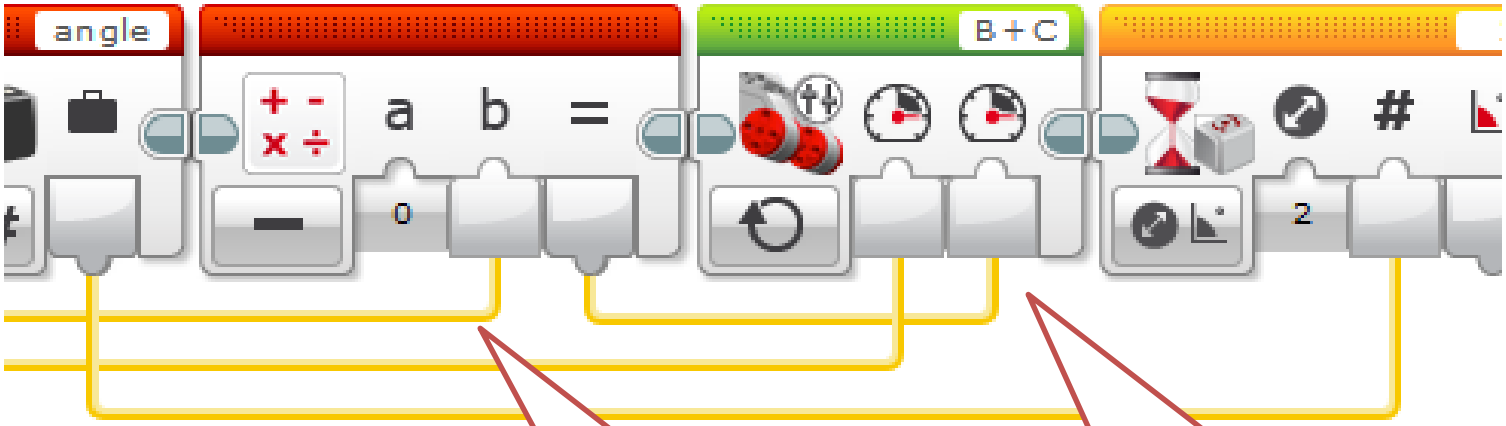
設定・動作の説明

プログラム

プログラミングブロックの名称

数学

タンク



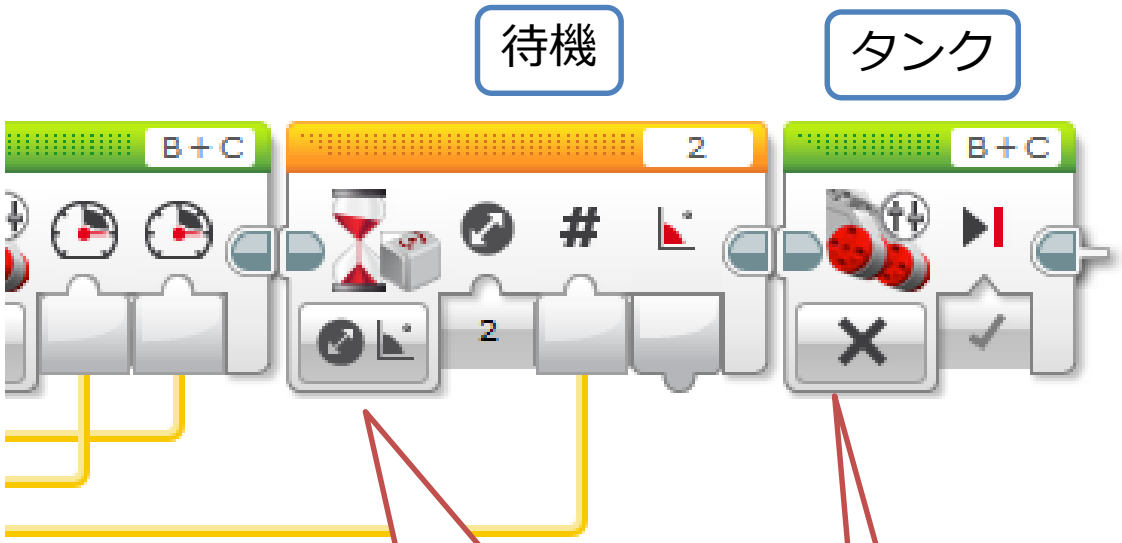
引き算
値 a 0
b forwardから

オン
左側パワー forwardから
右側パワー 数学 = から

設定・動作の説明

プログラム

プログラミングブロックの名称



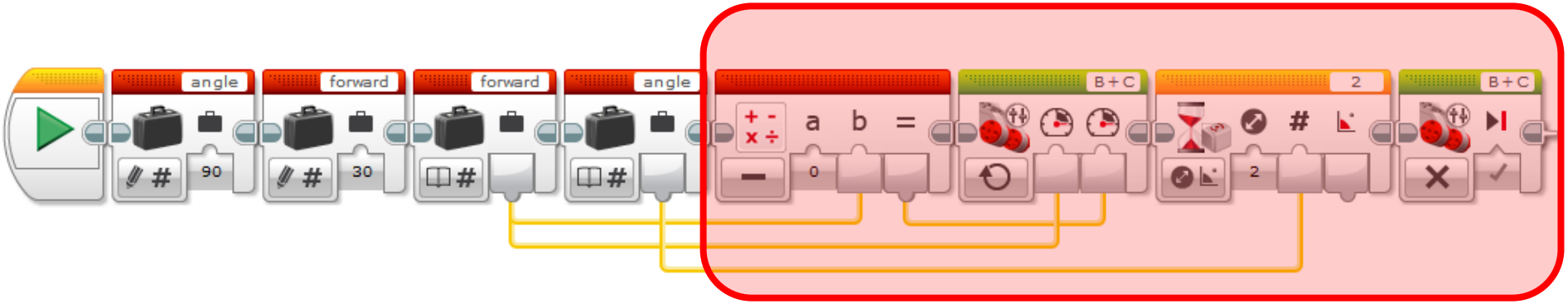
ジャイロセンサ
> 変化 > 角度
方向 2
angle から

オフ

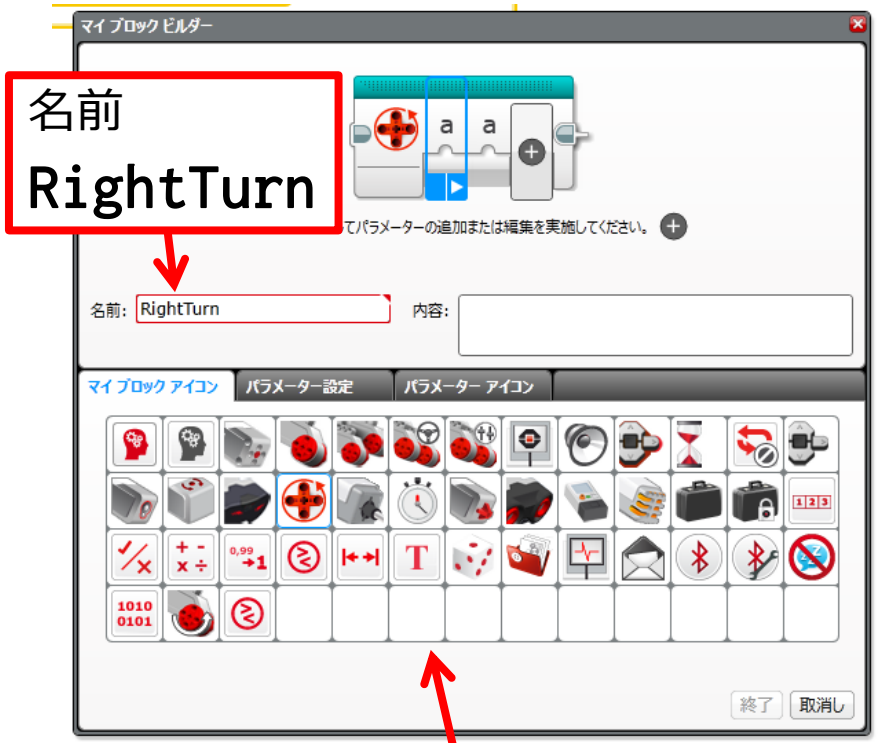
設定・動作の説明

時計回りに回転するマイブロック作成

- 4つのブロックを選択
- ツール ＞ マイブロックビルダーを選択



右回転のマイブロック RightTurn



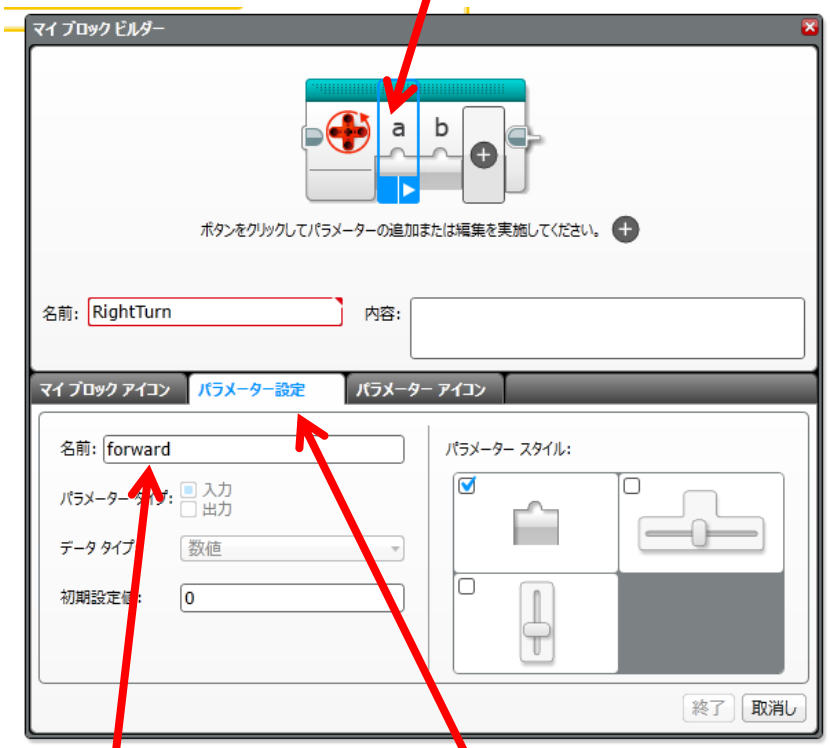
アイコン
好きなものを選択

パラメータ名
ａ ｂ に変更

パラメーターアイコン
を選択

右回転のマイブロック RightTurn

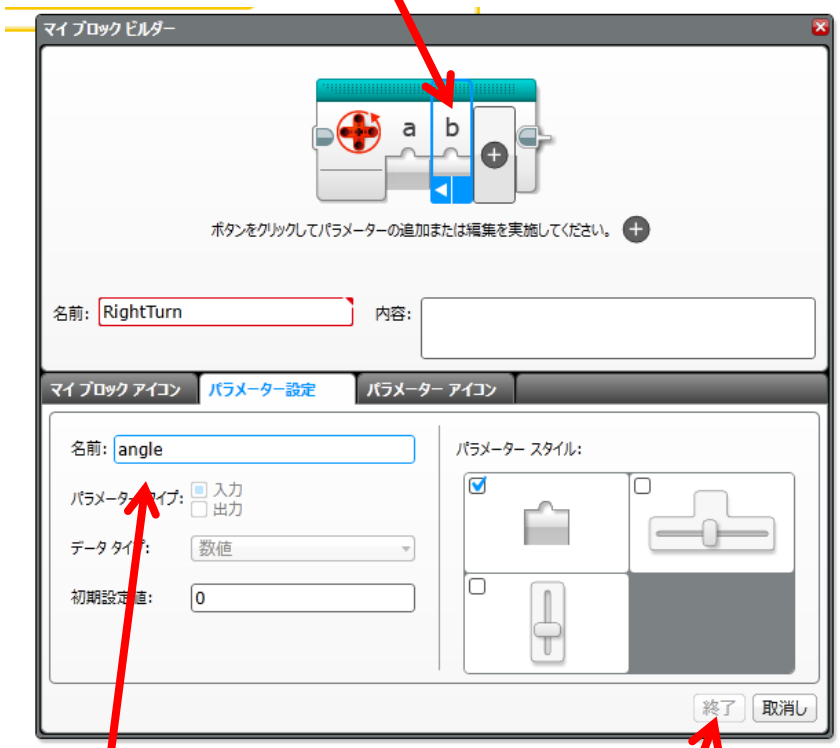
aをクリック



名前
forward

パラメーター設定
を選択

bをクリック

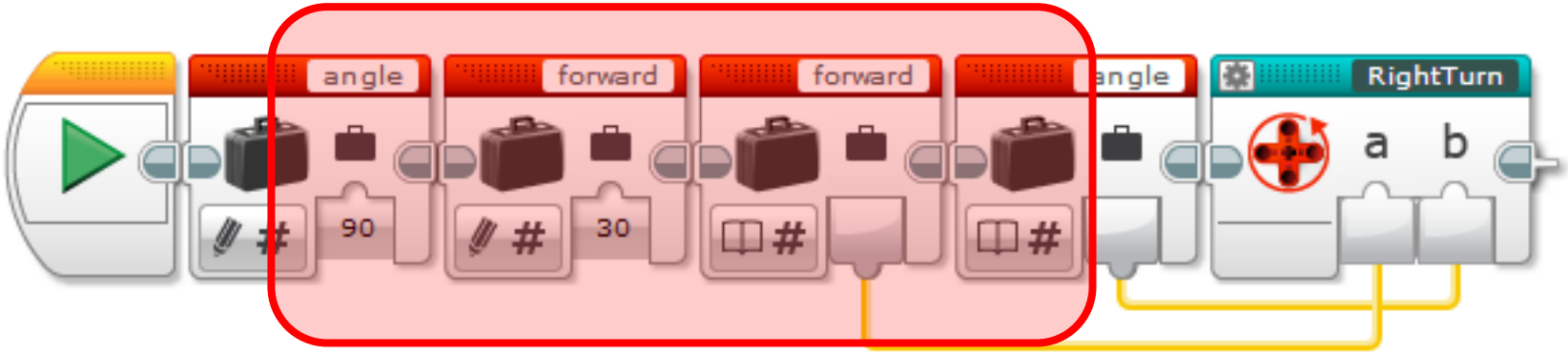


名前
angle

すべての設定が
終わったら
終了を押す

マイブロック作成後

- 作成後、プログラムを修正



この部分を削除

- 修正後

a forward
左右モータのパワー

b angle
指定角度[度]

動作確認・練習

- 確認
  - 変数angleに角度を入力して、時計回りで回転することを確認する
- 練習

① 時計回りで360度回転

② 時計回りで180度回転